

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IE-0431 SISTEMAS DE CONTROL

Tarea 1

Profesor:

Leonardo Marín Paniagua

Alumno:

Diego Alfaro Segura C20259

Grupo 01

7 de septiembre de 2024

Índice

1. Parte 1	2
1.1. A	2
1.2. B	2
1.3. C	3
1.4. D	3
1.5. E	4
1.6. F	4
2. Parte 2	4
2.1. a)	4
2.2. b)	5
2.3. c)	7

1. Parte 1

El proceso de control realimentado escogido fue [Control de variables de invernadero \(Temperatura\)](#), en este se busca regular la temperatura interna de un invernadero por medio de un controlador de lazo cerrado.

1.1. A

Se tomó como guía el artículo “Feedback Techniques Using PID and PI Intelligent For Greenhouse Temperature Control” [1]. En este se describe el proceso de control tomando en cuenta 3 variables distintas en un invernadero, estas siendo la temperatura, nivel de CO₂ y la humedad interna y externa del invernadero. Se considera únicamente el proceso de control con los sensores de temperatura para la tarea.

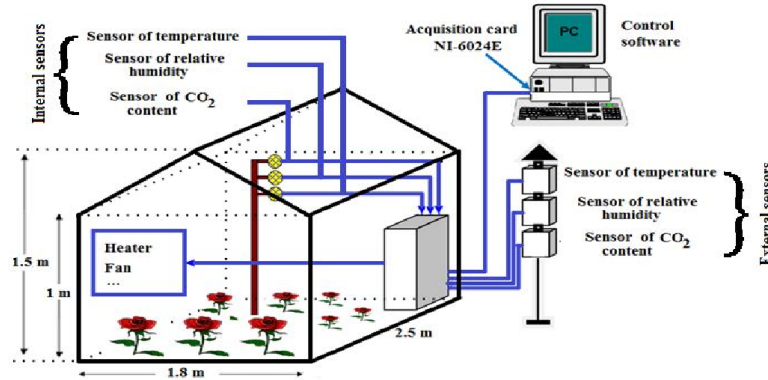


Figura 1: Esquemático de sistema de control por realimentación de un invernadero, tomado de [1].

1.2. B

El proceso consiste en establecer una referencia (siendo la temperatura que se debe mantener para el crecimiento de cultivos en el invernadero) y emplear un controlador que regule la temperatura (variable controlada) para cumplir con ella y no desestabilizarse ante perturbaciones. A través del esquemático visto en la Figura 1 se pueden distinguir los componentes del conjunto actuador-planta-sensor, estos siendo un calentador/ventilador como actuador, el invernadero como la planta, y un sensor de temperatura interno como sensor. Se nota que debido a que el sistema debe poder aumentar y disminuir la temperatura, se tienen dos actuadores en el diagrama, el calentador y el ventilador para enfriar, por simplicidad se considera un sistema donde la acción relevante sea calentar el invernadero y su proceso de enfriamiento natural sea suficiente. Además se agrega un sensor de temperatura externa para evaluar el efecto de perturbaciones en forma de cambios en el clima exterior (como exposición al sol y viento). Es importante considerar que otros casos de perturbaciones no son considerados por este sensor, por ejemplo la apertura de la puerta del invernadero. Considerando estos componentes, se puede resumir el proceso del lazo de control; cuando se realiza un cambio en la referencia o la temperatura interna no coincide con esta, el controlador acciona el calentador (si la temperatura es muy baja) o el ventilador (si la temperatura es muy alta) hasta estabilizarse en la referencia establecida. Para las perturbaciones, se acciona el actuador requerido según afectan la temperatura del invernadero, con los sensores de temperatura externa facilitando el proceso.

1.3. C

Se puede entonces armar el diagrama de bloques completo para el sistema de control descrito.

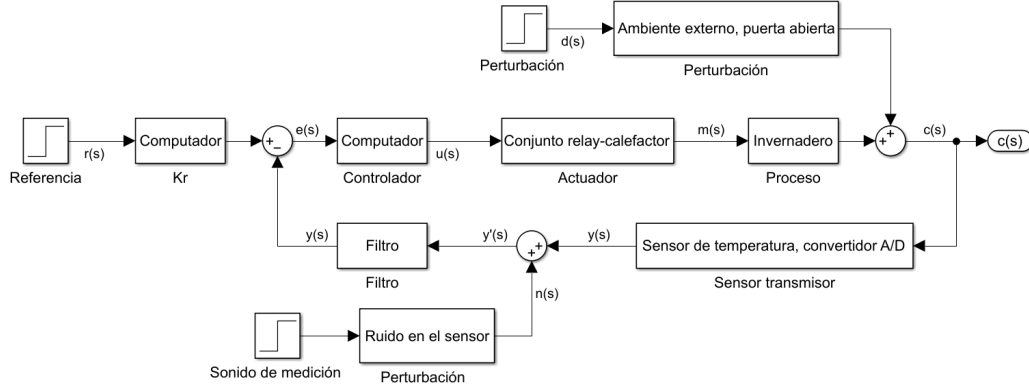


Figura 2: Diagrama de bloques completo del control del invernadero.

Se identifican las diferentes variables y funciones de transferencia del proceso específico:

- $G_a(s)$: Función de transferencia del conjunto relay-calefactor.
- $G_p(s)$: Función de transferencia del invernadero.
- $G_{st}(s)$: Función de transferencia del conjunto sensor de temperatura-convertidor A/D.
- $G_d(s)$: Función de transferencia de la perturbación.
- $G_f(s)$: Función de transferencia del filtro.
- $c(s)$: Variable controlada; Temperatura del invernadero.
- $m(s)$: Variable manipulada; Calor disipado por el calefactor.
- $n(s)$: Ruido de medición; Sonido en el sensor, movimiento los cables de transmisión.
- $u(s)$: Señal de control entregada al calefactor.
- $y(s)$: Señal realimentada; Señal de temperatura del invernadero.
- $y'(s)$: Señal de medición.
- $d(s)$: Perturbación en la planta; Ambiente externo, puerta abierta, etc.

1.4. D

El sensor de temperatura debe ser capaz de obtener las lecturas de la temperatura interna del invernadero y pasarlas a señales digitales o conectarse a un computador por medio de protocolos de comunicación por USB o incluso por internet. En el sistema referenciado [1], se conecta por medio de una interfaz de adquisición de datos (NI-6924E) a un sensor LM35 [4], el cual a través de resistores fabricados para tener alta sensibilidad a cambios en la temperatura externa es capaz de medirla. Este está compuesto de varios amplificadores operacionales y configuraciones de transistores que permiten hacer una conversión lineal entre la temperatura medida por el sensor y la tensión de salida del mismo. Este sensor se debe pasar por un convertidor A/D (como lo es la interfaz de adquisición de datos) para llegar de forma útil al computador. Según las especificaciones del sensor se tiene una precisión relativamente alta, con una variación promedio de 0.2 grados centígrados. Aún así, es posible que para aplicaciones de invernadero de mayor tamaño y con humedad variante, este reciba mucho ruido por lo que otro ejemplo (posiblemente más apto) es el termómetro digital DS18B20 [6], el cual es resistente al agua y presenta una sección de medición más apta para el ambiente (posee más área de medición y al ser más larga no se debe tener el circuito de medición tan expuesto). Emplea un funcionamiento similar, con la diferencia de que emplea una salida digital, así evitando el uso de la interfaz de adquisición de datos.

Se incluyeron los datasheets por medio de la referencia, dar click al numero de la referencia para ir a estas.

1.5. E

El actuador especificado es un calefactor que se pueda accionar por medio del controlador. En el sistema referenciado [1] se emplea un calefactor no especificado que el controlador puede variar según la alimentación de tensión dada por la interfaz de datos, esto permite un control más variado del sistema. Una forma de generar este control es empleando un control PWM por medio de electrónica de potencia para permitir la misma variabilidad, otra forma de realizar este control es empleando un sistema de encendido y apagado relativamente más lento a través de un relay conectado al calefactor. De cualquier manera se requiere de un calefactor como el HT-BG-PALMA-D [3], el cual es apto para invernaderos más pequeños y de menor consumo. Este funciona como un calefactor de circulación de aire, el cual emplea un elemento resistivo para calentar aire entrante que es luego expulsado al resto del invernadero. En caso de emplear un relay/contactor se requiere uno compatible con las especificaciones del calefactor usado.

1.6. F

En el siguiente video se muestra un proceso similar al planteado en un invernadero de casa, desde el planteamiento del sistema hasta el desarrollo e implementación del mismo. Se emplea un sensor similar al DS18B20 y un conjunto relay-calefactor similar pero de menor escala al sugerido en la sección anterior. [5]

2. Parte 2

2.1. a)

Para construir el lazo indicado se deben primero calcular las constantes incluidas en las funciones de transferencia del mismo. Tomando en cuenta que los últimos 4 dígitos del carnet son 0259, se debe reemplazar el 0 por un 6. Así:

$$m = 6 \quad n = 2 \quad p = 5 \quad q = 9$$

$$T = \min\{m, n, p, q\} = 2 \quad K_p = \max\{m, n, p, q\} = 9$$

Luego se obtienen las funciones de transferencia. Según la descripción de la planta esta debe tener una forma integrante de segundo orden, la cual tiene la forma:

$$P(s) = \frac{K e^{-Ls}}{s(\tau s + 1)}$$

Como se indica que tiene ganancia unitaria ($K = 1$), no posee tiempo muerto ($L = 0$), y posee constante de tiempo de $0.2T$ ($\tau = 0.2T$) se convierte en:

$$P(s) = \frac{1}{s(0.2(2) + 1)} = \frac{1}{0.4s^2 + s}$$

Luego, para el controlador de la primera parte se indica que:

$$C_1(s) = 0.1K_p = 0.1(9) = 0.9$$

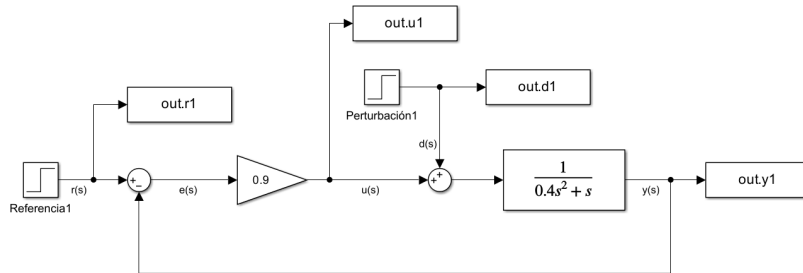


Figura 3: Diagrama de bloques del lazo cerrado con $C_1(s)$.

Una vez se tienen las funciones de transferencia se arma el sistema en Simulink (Figura 3) para simular las distintas señales del sistema ante entradas escalón de magnitud 1 en la referencia y (luego de haberse

estabilizado) en la perturbación. En las Figuras 4 y 5 se muestran las gráficas de las señales de salida y de control del sistema, con suficiente tiempo para que se estabilicen ante los cambios.

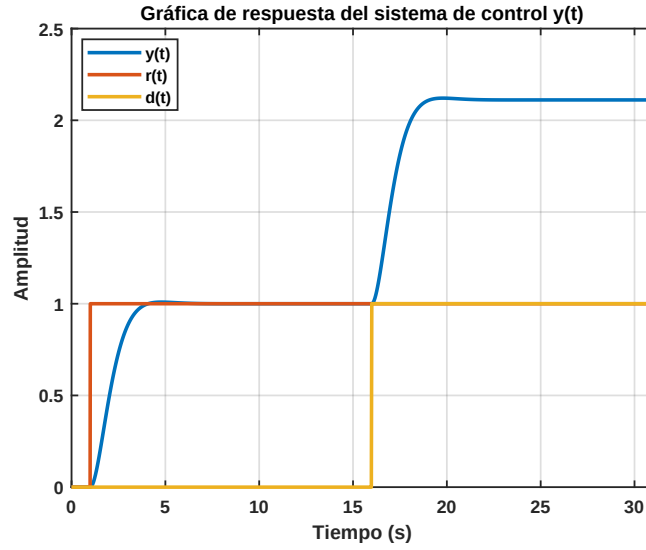


Figura 4: Respuesta del sistema de control con $C_1(s)$ ante entradas escalón en referencia y perturbación.

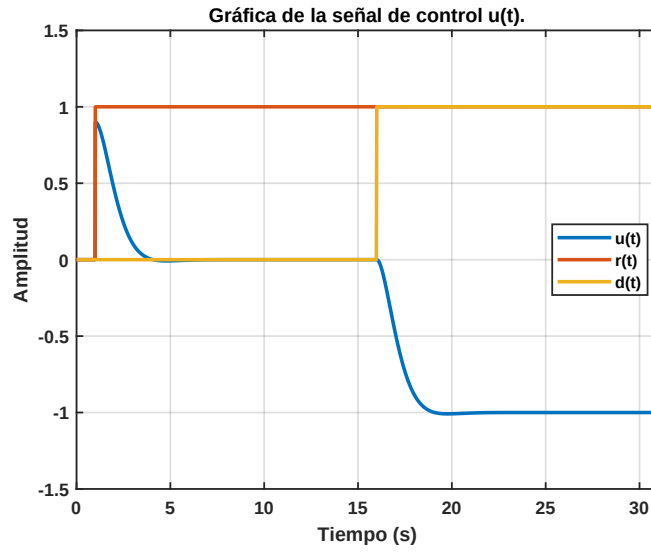


Figura 5: Respuesta de la señal de control con $C_1(s)$ ante entradas escalón en referencia y perturbación.

2.2. b)

Ahora se tiene un controlador distinto, cuya función de transferencia está dada por:

$$C_2(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) = K_p \left(1 + \frac{1}{2T_s} \right) = \frac{(2T)(K_p)s + K_p}{2T_s} = \frac{36s + 9}{4s}$$

Nuevamente se simula el lazo (Figura 6) en Simulink para así graficar las salidas del sistema ante las mismas entradas que se generaron con el controlador $C_1(s)$.

En las Figuras 7 y 8 se muestran las respuestas generadas por el nuevo controlador con las mismas entradas y formato que en la sección anterior.

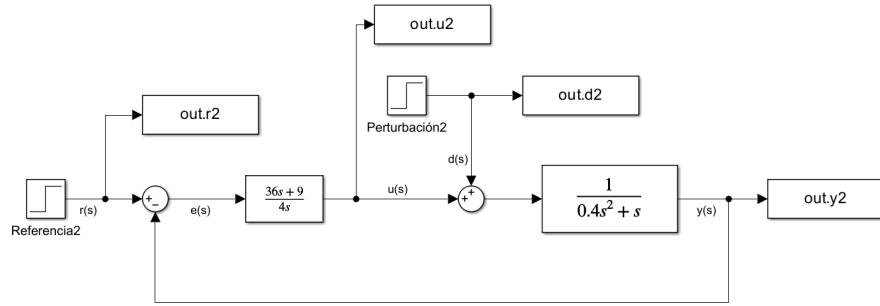


Figura 6: Diagrama de bloques del lazo cerrado con $C_2(s)$.

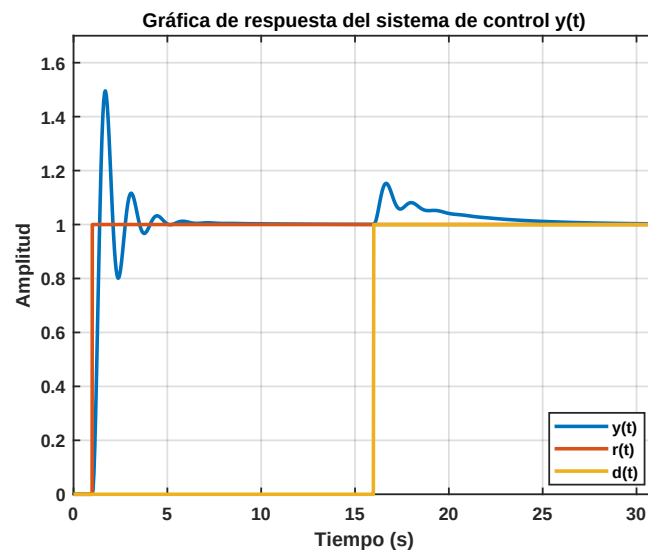


Figura 7: Respuesta del sistema de control con $C_2(s)$ ante entradas escalón en referencia y perturbación.

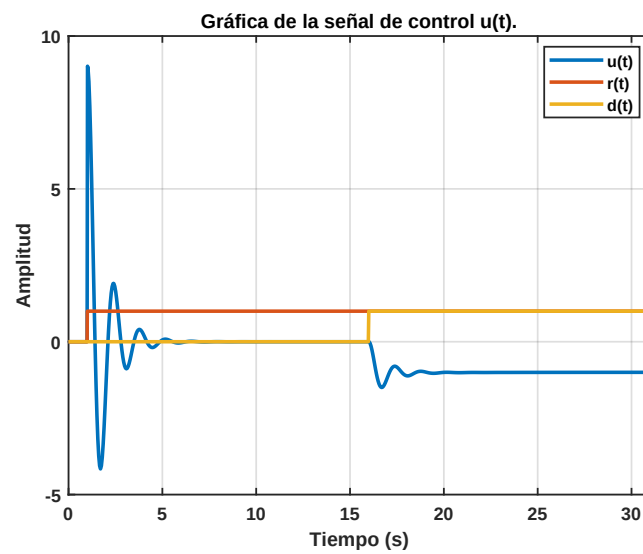


Figura 8: Respuesta de la señal de control con $C_2(s)$ ante entradas escalón en referencia y perturbación.

2.3. c)

Para comparar el comportamiento de los dos controladores distintos se muestran sus señales de salida y control en una misma figura (Figura 9), para denotar en que se diferencian. En esta se pueden notar dos aspectos importantes; las señales del segundo controlador presentan oscilaciones y un comportamiento más rápido, y el primer controlador no se recupera (es decir no se estabiliza al valor de referencia) cuando se le aplica la perturbación, a diferencia del segundo controlador. Aparte de estas diferencias las señales son relativamente iguales, se estabilizan en valores similares de referencia y reaccionan en los mismos puntos a las entradas.

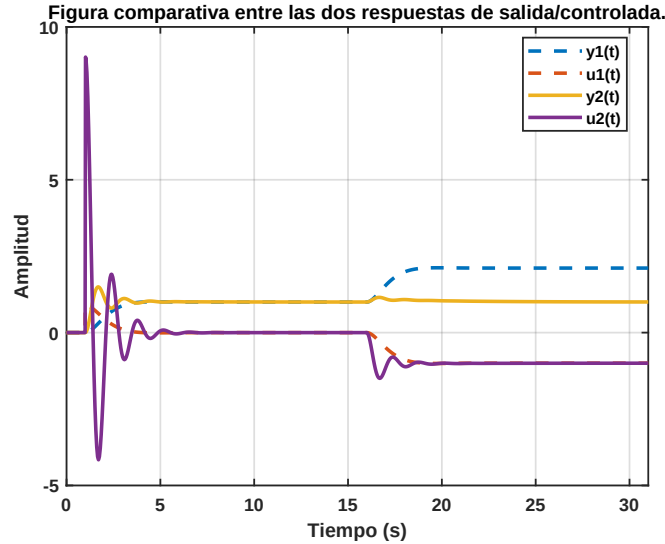


Figura 9: Señales de salida y control de ambos controladores ante las mismas entradas.

La diferencia entre el comportamiento de los controladores se puede explicar al considerar las funciones de transferencia de lazo cerrado M_{yr} y M_{yd} . Descritas como las funciones de lazo cerrado de servocontrol (la respuesta a cambios en la referencia) y de regulador (la respuesta a perturbaciones), estas se pueden considerar como dos de 3 componentes principales del comportamiento del lazo (la tercera siendo la componente de la perturbación en la medida) [2]. Se puede estudiar el comportamiento de estos aportes según los polos y ceros que componen a cada uno:

Funciones de servocontrol (M_{yr})

Al comparar las funciones de servocontrol se nota que en ambos se cancelaron los polos reales con ceros, por lo cual solo quedan polos complejos con parte real negativa (estables). La diferencia entre la primera función y la segunda es que los polos en la segunda (Figura 11) están más alejados del eje $y=0$ y del eje $x=0$, esto causa que el comportamiento de la función sea más rápido y con un mayor grado de sobrepaso (llegando a oscilar). Esto se demuestra en la Figura 9 donde al aplicar el cambio de la referencia el segundo controlador presentó oscilaciones y sobrepaso comparado al primero.

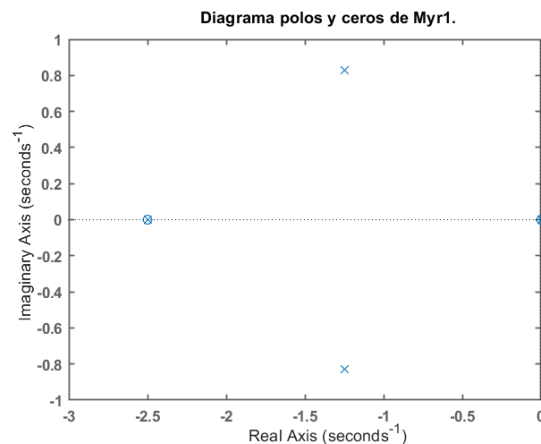


Figura 10: Diagrama de polos y ceros de M_{yr1} .

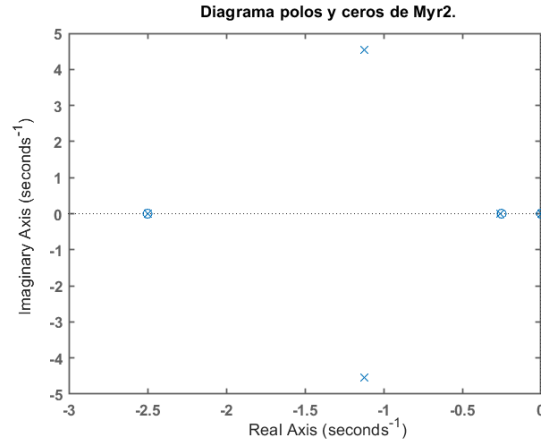


Figura 11: Diagrama de polos y ceros de Myr_2 .

Funciones de regulador (Myr)

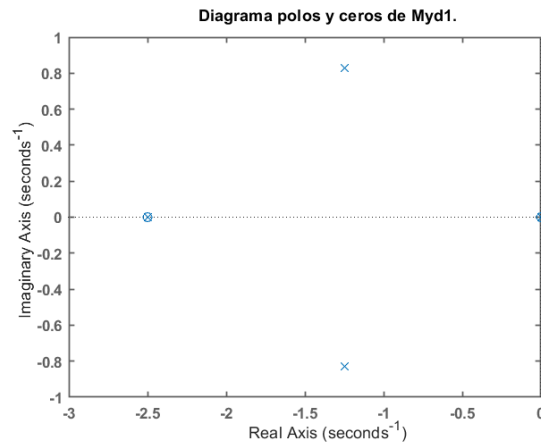


Figura 12: Diagrama de polos y ceros de Myd_1 .

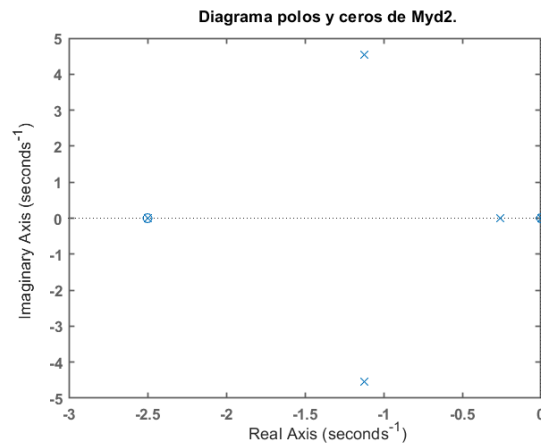


Figura 13: Diagrama de polos y ceros de Myd_2 .

Respecto a las funciones de regulador, se muestran diferencias similares a las vistas en las de servocontrol (el comportamiento oscilatorio causado por la posición de los polos). Este mismo se observa en la Figura 9, donde al aplicar el escalón de la perturbación se presentan oscilaciones en las señales del segundo controlador. Importantemente, se nota que para el primer controlador, se dio un error permanente al aplicar la perturbación,

mientras que el segundo controlador si se estabilizó correctamente. Esta diferencia está directamente relacionada al polo real negativo presente en la función de regulador del segundo controlador (Figura 13), el cual cambia el polinomio característico de la función y la sensibilidad a la perturbación del sistema. Si se relaciona con la sensibilidad del sistema ante la perturbación, recordando que su fórmula es igual a Myd y que se busca que sea cercana a 0, se nota que el polo agregado hace que esta sea menor en el caso del segundo controlador. Otra forma de analizar esta diferencia es a través de las respuestas ante el escalón de ambas funciones:

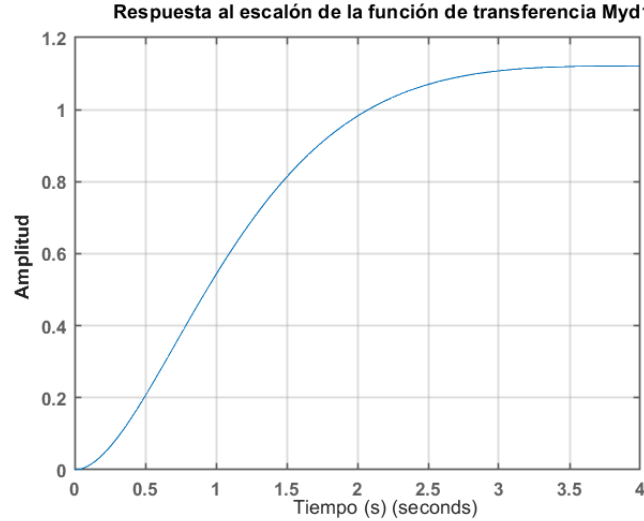


Figura 14: Respuesta al escalón de Myd_1 .

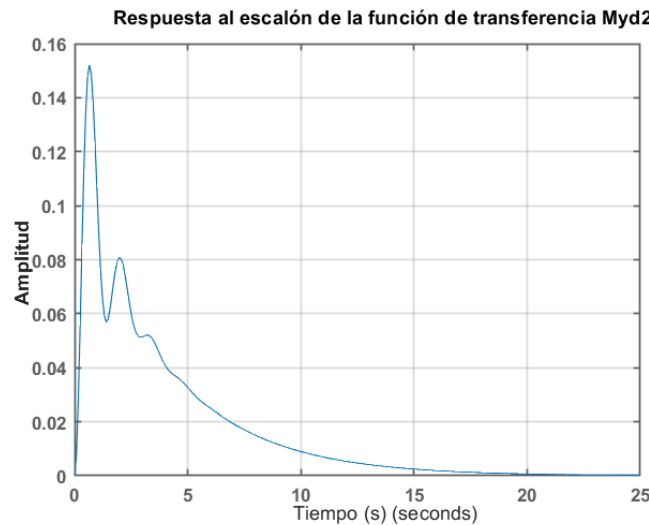


Figura 15: Respuesta al escalón de Myd_2 .

Se puede notar como al aplicar el escalón en Myd_1 se estabiliza en un valor cercano al del escalón, mientras que Myd_2 experimenta un aumento mucho menor en magnitud y se estabiliza (más lentamente) a un valor de cero. Esto ayuda a ejemplificar como el segundo controlador elimina la influencia de las perturbaciones mientras que el primero las conserva. Estas diferencias radican del hecho de que el primer controlador es solamente un controlador proporcional (este tipo sufre de un error permanente ante cambios en la perturbación [2]) mientras que el segundo es un proporcional-integral, denotado porque se agrega un polo en el origen que le permite reducir la acumulación de error conforme pasa el tiempo [2].

Finalmente, se da la pregunta **¿Por qué los sistemas se estabilizan si el proceso a controlar es integrante, de naturaleza no-autoregulada?**. La teoría indica que las funciones de transferencia de categoría integrante no se estabilizan ante entradas de tipo escalón unitario, esto es cierto incluso para la función de la planta dada (Figura 16).

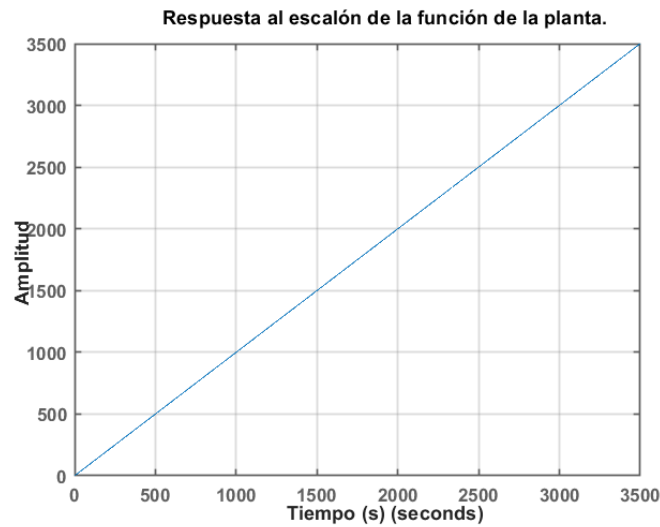


Figura 16: Respuesta al escalón de la planta.

Pero se debe considerar que no se está analizando la función de la planta directamente, sino el sistema de lazo cerrado que la incluye. Es por esto que se estabiliza ante una entrada escalón, al hacer el equivalente ya no se tiene una función de proceso integrante. Se puede verificar esto al obtener la respuesta al escalón de solo un lazo cerrado con la planta (sin controlador ni perturbaciones). El resultado de esto es una gráfica que se estabiliza, como se ve en la Figura 17.

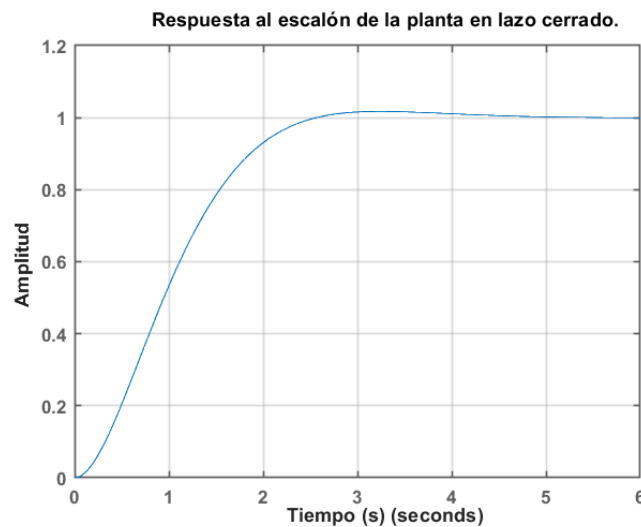


Figura 17: Respuesta al escalón de la planta en lazo cerrado.

Referencias

- [1] Y. El Afou et al. «Feedback Techniques Using PID and PI Intelligent For Greenhouse Temperature Control». En: *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Energy* 3 (2014), págs. 9779-9792. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55978475>.
- [2] Víctor Alfaro. *Sistemas de control proporcional, integral y derivativo: Algoritmos, análisis y ajuste*, Universidad de Costa Rica, 2024. URL: <https://pidplanet.wordpress.com/sisconpid/>.

- [3] Bio Green. *Installation and operating instruction Aircirculation Heater PALMA*. 2016. URL: <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0533/3847/2647/files/Palma-Greenhouse-Heater-Manual.pdf>.
- [4] Texas Instruments. *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*. 2017. URL: <https://www.ti.com/document-viewer/lm35/datasheet>.
- [5] Benjamin Lang. *Automated Greenhouse (Arduino)*. Nov. de 2021. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=APs9MODYuLM>.
- [6] Maxim Integrated Products. *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*. 2008. URL: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DS18B20.pdf>.